

El Proyecto final de este curso consiste en la investigación y aplicación de métodos numéricos para resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, con apoyo de IA como copiloto. Se desarrollará en grupos de tres integrantes y sus entregables son un trabajo escrito, el código implementado y un video.

1. El desarrollo del proyecto consiste en las siguientes etapas:

- a) Cada grupo escogerá **dos métodos numéricos iterativos** para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (por ejemplo, Euler, Heun/RK2, RK4, Adams–Bashforth, etc.). Para ello, deberán realizar una revisión de la bibliografía pertinente, incluyendo el libro de texto utilizado en este curso.
- b) El grupo deberá utilizar IA (preferiblemente ChatGPT, aunque pueden usar otras) como *copiloto* para generar, corregir y documentar el código que implementa dichos métodos, en el lenguaje de su elección (se recomienda Python o MATLAB). El código debe ser modular y estar debidamente documentado. Se requiere incluir una **bitácora de IA** (prompts relevantes, respuestas y decisiones adoptadas).
- c) El grupo pondrá a prueba los algoritmos resolviendo *al menos* una ED de primer orden, una ED de segundo orden y un sistema de EDs de 2x2, comparando la solución numérica de ambos métodos con la analítica. Esta solución analítica la realizarán aplicando los métodos vistos en clase. Deben incluir estudio de convergencia (variando el tamaño de paso), estimación de error, y comentarios sobre estabilidad.
- d) Luego de validar la ejecución de los algoritmos, cada grupo utilizará su código para resolver un sistema de ecuaciones de 2x2 no lineal que no tenga solución analítica. Para esto, deben hacer una revisión de la literatura y escoger el sistema que prefieran. Se deben incluir los resultados en tablas y gráficos.

2. Los grupos realizarán un informe que incluya los siguientes elementos:

- Resumen de no más de 200 palabras.
- Introducción que incluya la relevancia de las ecuaciones diferenciales en su área de especialidad y la importancia de los métodos numéricos en la solución de problemas aplicados.
- Fundamento teórico, que explique el alcance y las limitaciones de los métodos numéricos que se implementan; incluye supuestos, variables y la notación utilizada.
- Solución analítica de las ecuaciones diferenciales que se pondrán a prueba con los métodos numéricos.
- Resultados numéricos y validación de algoritmos, presentados en tablas y/o gráficas, haciendo una comparación con la solución analítica; incluye estudio de convergencia (varios tamaños de paso) y estimación de error.
- Solución numérica del sistema de ecuaciones no lineal por ambos métodos implementados.

- Discusión de resultados, donde se haga énfasis en la comparación con la solución analítica y un breve análisis de estabilidad.
- Conclusiones.
- Referencias bibliográficas en formato APA o IEEE.
- Anexo: uso de IA como copiloto, dejando evidencia del uso de IA para generar el código (bitácora de prompts y respuestas relevantes), reflexión breve sobre cómo, cuándo y para qué se utilizó, riesgos/limitaciones detectadas y cómo se verificó la corrección del código generado.

El informe se entregará a más tardar el miércoles 19 de noviembre. Los grupos que lo realicen en $\text{\LaTeX}$ recibirán una bonificación de 10 puntos en el proyecto. Para esto, además de subir el informe en formato PDF a Canvas, deberán compartir el archivo .tex y demás archivos necesarios a través de un servicio en la nube (como por ejemplo, Overleaf) o por correo electrónico. Junto con el informe, deberán entregar el código bien documentado y las instrucciones para su ejecución (lenguaje y dependencias)

3. Adicionalmente, los grupos deben subir el enlace a un video en YouTube u otro servicio en la nube (por ejemplo, OneDrive) en donde aparezcan todos los miembros y expliquen los resultados principales del proyecto.
4. El proyecto se calificará a través de una rúbrica que estará disponible en Canvas.